AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

# Infrastructure as code

## Labo: opstart labo

---

**Departement: Media, Design & IT**

**Opleiding: Bachelor in de elektronica-ICT**
**Bachelor in de toegepaste informatica**

**Academiejaar: 2025-2026**

*Deze opdracht is gebaseerd op materiaal dat eerder binnen de AP Hogeschool werd ontwikkeld. De opdracht is aangepast en geactualiseerd voor dit labo. Dit document is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik in het kader van het opleidingsonderdeel Cybersecurity*

# Inhoud

Infrastructure as code 0
Labo: opstart labo 0
Opstart labo 2
1 Doel 2
2 Opdracht 2
2.1 Voorbereiding 2
2.2 Bouw je VM-bibliotheek 2
2.3 Exporteren naar OVA 2
2.4 Import-test (bewijs dat je appliance echt werkt) 3
2.5 Uitdaging: “kleinste werkende Linux OVA met SSH” 3
2.5.1 Functionele eisen 3
2.5.2 Security en bruikbaarheid (praktisch, niet overdreven) 3
3 Beoordeling 4
4 Eindproduct 4

# Opstart labo

## 1 Doel

In dit labo leer je wat een virtual appliance is en hoe je die correct bouwt, exporteert en opnieuw importeert. Je bouwt een kleine “VM-bibliotheek” die je later in het vak kan hergebruiken en je maakt één extra kleine Linux appliance (OVA) die via SSH bereikbaar is.
Kernidee: OVF/OVA is een standaard manier om virtuele machines als “pakket” te verdelen. OVF is een open standaard van DMTF en is ook als ISO/IEC-standaard gepubliceerd.

## 2 Opdracht

### 2.1 Voorbereiding

- Installeer een hypervisor op je laptop/pc (bijvoorbeeld VMware Workstation, VMware Fusion, Virtualbox...).
- Zorg dat je voldoende vrije schijfruimte hebt.

### 2.2 Bouw je VM-bibliotheek

Maak lokaal de volgende drie VM’s aan en zorg dat ze booten:

1. Windows Server
2. Ubuntu Linux
3. Rocky Linux

Minimumvereisten voor elke VM:

- De VM boot zonder fouten.
- De VM krijgt netwerk (DHCP is oké).
- Je kan lokaal inloggen op de console.

**Aanbevolen:**

- Installeer in Linux open-vm-tools als dit nog niet gebeurd is. (Beter beheer en betere integratie met VMware).

### 2.3 Exporteren naar OVA

Voor **alle drie** je bibliotheek-VM’s:

1. Exporteer de VM naar **OVA** (niet OVF).
2. Noteer voor jezelf per export:
    - bestandsnaam van de OVA,
    - exportdatum,
    - grootte (in MB/GB),
    - wachtwoord.

## 2.4 Import-test (bewijs dat je appliance echt werkt)

Voor **minstens één** van je drie OVA's (mag er meer zijn):

1. Verwijder de geïmporteerde test-VM (of gebruik een aparte map/omgeving).
2. Importeer de OVA opnieuw als nieuwe VM.
3. Bewijs dat de geïmporteerde VM:
    - boot,
    - netwerk krijgt,
    - login mogelijk is.

In je verslag voeg je afgeschermd bewijs toe (screenshot of korte output), zonder gevoelige gegevens.

## 2.5 Uitdaging: "kleinste werkende Linux OVA met SSH"

Je maakt **één extra Linux VM** (je kiest zelf de Linux-distributie) met als doel: een **zo klein mogelijke**, maar **volledig werkende** OVA te bouwen.

### 2.5.1 Functionele eisen

Je OVA is "geslaagd" als dit allemaal klopt:

- De VM boot betrouwbaar.
- Er is minstens één testgebruiker waarmee de lector kan testen.
- SSH staat aan en je kan inloggen.
- Key-based login werkt: onderstaande publieke sleutel is correct toegevoegd voor de testgebruiker zodat de lector zonder wachtwoord kan inloggen: ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAINRYvLIWrTa1LjBC28RwNeWDl5w6Vpv0IjowQYw1D8/n
- Netwerk werkt via DHCP.

### 2.5.2 Security en bruikbaarheid (praktisch, niet overdreven)

- Je documenteert duidelijk hoe je inlogt (gebruikersnaam + testmethode).
- Je deelt geen gevoelige gegevens in je verslag.

Belangrijk: je moet altijd **na export** opnieuw importeren en testen. Een kleine OVA die niet herbruikbaar is, telt niet.

# 3 Beoordeling

| Criterium | Omschrijving | Gewicht |
|---|---|---|
| VM-bibliotheek opgebouwd | Je hebt de drie VM's aangemaakt en ze booten correct. Je documenteert kort de basisconfig (OS, CPU/RAM/disk, netwerk). | 15% |
| Export naar OVA | Je exporteert alle drie naar OVA en bewijs dat je dit effectief gedaan hebt. | 20% |
| Import-test en bewijs | Je toont dat je minstens één OVA correct kan importeren en opstarten. Je bewijs is duidelijk en veilig (afgeschermd waar nodig). | 15% |
| Challenge OVA: functioneel en klein | Je extra Linux OVA voldoet aan alle eisen (boot, DHCP, SSH, testlogin) en je kan aantonen dat je bewust optimaliseerde zonder stabiliteit te breken. | 30% |
| Verslagkwaliteit en reproduceerbaarheid | Je stappen zijn logisch, helder en reproduceerbaar. Je noteert wat je precies deed (geen roman, wel genoeg om opnieuw te doen). | 20% |

# 4 Eindproduct

Werk deze opdracht uit volgens het AP-sjabloon. Exporteer het document als pdf en laad het op in Digitap.

Je levert **twee dingen** in:

1. De kleinste werkende Linux OVA met SSH via onedrive (te delen met de lector) of via de uploadzone in Digitap.

2. Eén PDF met:
   - overzicht van je 3 bibliotheek-OVA's (naam, datum, grootte,...),
   - import-test bewijs,
   - uitleg en bewijs van je kleinst werkende Linux OVA (grootte, hoe testen via SSH en wat je deed om te optimaliseren).